CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**
Oznaczenie kwalifikacji: **INF.02**
Numer zadania: **03**
Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut.

INF.02-03-22.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2022

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

PODSTAWA PROGRAMOWA 2019

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL i naklej naklejkę z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Na KARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejkę z numerem PESEL oraz wpisz:
   - swój numer PESEL*,
   - oznaczenie kwalifikacji,
   - numer zadania,
   - numer stanowiska.
3. KARTĘ OCENY przekaż zespołowi nadzorującemu.
4. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
5. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
6. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
8. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
9. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
10. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

** w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość*

Układ graficzny
© CKE 2020

Zadanie egzaminacyjne

Wykorzystując dostępne narzędzia, elementy i urządzenia sieciowe, podzespoły komputera oraz oprogramowanie znajdujące się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj montaż okablowania, modernizację stacji roboczej i połączenie urządzeń sieciowych. Przeprowadź konfigurację urządzeń sieciowych oraz wykonaj konfigurację systemów operacyjnych zainstalowanych na dysku twardym stacji roboczej oraz serwera.
Do konfiguracji serwera oraz stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows i Linux wykorzystaj:

- dla systemu Windows konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**
- dla systemu Linux konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**)

1. Korzystając z dostępnych podzespołów komputerowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym przeprowadź modernizację i identyfikację pamięci RAM stacji roboczej w systemie Linux:
   - zamontuj moduł pamięci oznaczony jako RAM1

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

   - wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry pamięci RAM1 ujęte w Tabeli 1. *Specyfikacja pamięci RAM.* Odczytane dane zapisz do tabeli 1 w arkuszu egzaminacyjnym
   - na dysku utwórz katalog */Test_1* Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapisz je w plikach graficznych w katalogu */Test_1*
   - zamontuj na płycie głównej komputera drugi moduł pamięci oznaczony jako RAM2

UWAGA: Po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do zakończenia prac montażowych. Po uzyskaniu zgody przystąp do końcowych czynności montażowych i uruchomienia systemu.

   - wykorzystując dostępne narzędzia systemowe sprawdź parametry zamontowanej pamięci operacyjnej RAM2 ujęte w tabeli 1
   - na dysku utwórz katalog */Test_2* Wykonaj zrzuty dokumentujące przeprowadzone testy, zapisz je w plikach graficznych w katalogu */Test_2*
   - zapisz odczytane parametry pamięci RAM2 w tabeli 1 w arkuszu egzaminacyjnym

2. Wykonaj montaż okablowania sieciowego:
   - wykonaj podłączenie kabla U/UTP do dowolnego gniazda panelu krosowego według sekwencji T568A
   - drugi koniec kabla U/UTP podłącz do modułu Keystone według sekwencji T568A, zmontuj kompletne gniazdo naścienne z jednym modułem Keystone

UWAGA: po wykonaniu montażu zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia testu wykonanego okablowania. W obecności egzaminatora sprawdź za pomocą testera okablowania poprawność wykonanego połączenia panel krosowy – gniazdo naścienne.

3. Skonfiguruj ruter według zaleceń:
   - adres IP interfejsu LAN: 172.22.0.1 z maską podsieci 255.255.255.0
   - serwer DHCP włączony
   - zakres dzierżawy DHCP: 172.22.0.5 ÷ 172.22.0.10

Ruter pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *RUTER* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli ruter wymaga zmiany hasła, ustaw je na **ZAQ!2wsx**

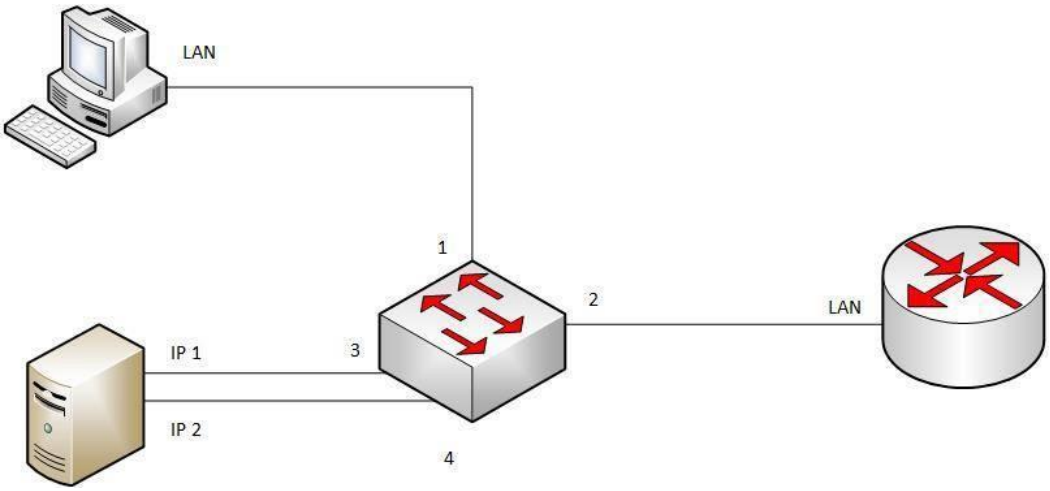
UWAGA: po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień rutera.

4. Skonfiguruj przełącznik według zaleceń:
   - adres IP: 192.168.100.2 z maską podsieci 255.255.255.0
   - adres bramy domyślnej: 192.168.100.1, jeżeli jest wymagany
   - utwórz VLAN o ID = 100 i nazwie VLAN100, jeżeli ustawienie nazwy jest możliwe
   - do VLAN100 przypisz porty 1, 2 i 3 bez tagowania
   - utwórz VLAN o ID = 444 i nazwie VLAN444, jeżeli ustawienie nazwy jest możliwe
   - do VLAN444 przypisz port 4 bez tagowania

Przełącznik pracuje na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna w folderze *PRZEŁĄCZNIK* na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*.

UWAGA: po wykonaniu konfiguracji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

5. Za pomocą kabli połączeniowych znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym połącz urządzenia zgodnie ze schematem.



Schemat połączenia urządzeń sieciowych

6. Skonfiguruj interfejsy sieciowe serwera w systemie Windows Serwer:
   - skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do portu 3 przełącznika:
     - nazwa połączenia: IP1
     - adres IP: 172.22.0.3 z maską podsieci 255.255.255.0
     - brama domyślna: adres IP rutera
     - serwer DNS: 172.22.0.3 lub 127.0.0.1
   - skonfiguruj interfejs sieciowy podłączony do portu 4 przełącznika:
     - nazwa połączenia: IP2
     - adres IP: 192.168.100.1
     - maska podsieci 255.255.255.0

7. Skonfiguruj usługę sieciową na serwerze z zainstalowanym systemem Windows Server:
   - dodaj rolę Serwera sieci Web
   - w katalogu głównym dysku *C:* utwórz folder *STRONA_TESTOWA*
   - w folderze *C:\STRONA_TESTOWA* utwórz plik o nazwie *index.html* z zawartością:

```
<html>
  <body>
    <p>Strona testowa - egzamin INF.02</p>
  </body>
</html>
```

- utwórz nową witrynę WWW o nazwie *TESTOWA* uruchamianą plikiem *index.html*. Witryna powinna być powiązana z interfejsem sieciowym IP1 serwera
- utwórz konto użytkownika **WEBMASTER** z hasłem **Webm@ster!** należącego do grupy użytkowników zaawansowanych
- udostępnij w sieci folder zawierający witrynę WWW pod nazwą *testowe_www* oraz nadaj uprawnienia i zabezpieczenia tak, aby tylko użytkownik **Administrator** miał pełną kontrolę do zasobu, a użytkownik **WEBMASTER** mógł modyfikować stronę
- wyświetl w przeglądarce internetowej zawartość strony WWW. Strona powinna być dostępna pod adresem http://172.22.0.3. Wykonaj zrzut ekranu potwierdzający wyświetlenie strony w przeglądarce, zapisz go pod nazwą *strona_WWW* na pulpicie konta **Administrator**

8. Skonfiguruj system Linux na stacji roboczej:
   - skonfiguruj interfejs sieciowy:
     - adres IP: pobierany automatycznie
     - serwer DNS: adres interfejsu IP1 serwera
   - za pomocą polecenia systemowego wyświetl uzyskany automatycznie adres IP
   - na stacji roboczej wyświetl w przeglądarce internetowej stronę WWW dostępną pod adresem http://172.22.0.3
   - za pomocą poleceń systemowych sprawdź komunikację stacji roboczej z serwerem i ruterem

UWAGA: po wykonaniu testu komunikacji zgłoś przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji stacji roboczej z serwerem i ruterem oraz wykonaj test wyświetlenia strony internetowej dostępnej pod adresem http://172.22.0.3. Należy również wyświetlić automatycznie uzyskany na stacji roboczej adres IP. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora.

Uwaga: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się i nie wyłączaj komputerów oraz urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Uwaga: zawartość nośnika USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:
- montaż pamięci i okablowania sieciowego oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- diagnostyka,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowane interfejsy sieciowe serwera i stacji roboczej,
- skonfigurowany serwer

oraz
przebieg montażu pamięci RAM i okablowania sieciowego.

Tabela 1. Specyfikacja pamięci RAM

Parametry pamięci RAM1		
Typ	Pojemność	Częstotliwość pracy
Parametry pamięci RAM2		
Typ	Pojemność	Częstotliwość pracy